RC-U4-1 給／背分界：預力梁斷面應力分析

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來 —— 全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC｜命題大綱 RC-U4-1｜證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷｜本單元題目 21 題（主考點 13 ／副考點 8）

一、我怎麼判定的

結論先講：**預力是全 RC 唯一「有一組公式幾乎必印」的地方** —— f_{ps} **近似式**。93、102、107、112 年只要考到極限撓曲強度就印出來（而且四年印的是四種不同版本）。但反過來，本單元真正的主軸 —— **四項應力疊加式** $f = -P/A \mp Pe/S \pm M/S$ —— **24 年零次印出**，21 題裡有 8 題直接考它。

1-1 考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 預力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區	本單元幾乎沒有 —— 預力公式一律隨題給
(b) 隨題式	緊跟在該題下方，標題為「提示」「參考公式」「參考式」	93 年第五題（f_{ps}、ω_p）、102 年第四題（f_{ps}）、107 年第四題（有黏結＋無黏結兩式）、108 年第四題（摩擦損失）、112 年第四題（無黏結 f_{ps}）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、數值或圖直接給定	96 年「容許壓應力 $0.4f'_c$、容許拉應力 $3\sqrt{f'_c}$」、97 年「壓應力不得超過 $0.45f'_c$，亦不容許張應力」、101 年「初始階段壓 $0.60f'_{ci}$、拉 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$」、104 年「$f_{ca}=140$、$f_{ta}=0$」、110 年「壓 $0.6f'_c$、拉 $1.6\sqrt{f'_c}$」、92 年以圖給鋼絞線應力–應變曲線

三種都算「有給」。本單元的 (c) 特別重要 —— **容許應力幾乎都是以「這一題用這個值」的形式給的，而且年年不同**：96 年 $0.4f'_c$、97 年 $0.45f'_c$、110 年 $0.6f'_c$。看到數字就用題目的，不要用背的覆蓋。

1-2 RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第四題就是偏心距限制）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年 —— 這年第五題是三斷面應力分析）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。而 92 年那題更極端 —— 它給了鋼絞線的雙線性應力–應變曲線，然後寫「**限用**應變一致性較精確之方式」，等於明文禁止你用背起來的 f_{ps} 近似公式。

1-3 三級圖例

■ 必背
考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭
多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給
凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

23	14	4	5
盤點公式條數	必背	別賭	通常會給

六個「預力零公式年」：95、98、100、103、109、113 年。 這六年都有本單元題目，考卷卻沒給任何應力式或容許應力值。其中 100 年第五題最誇張 —— 它給了淨斷面、變換斷面、合成斷面**三組**完整斷面性質（A_c、Z_t、Z_b、I、e_p）與 $n=6$，就是不給那四項疊加怎麼寫。

二、公式逐條分界

2-1　A 彈性斷面應力（WSD 主體）

上下緣應力疊加式　必背

$$f_t=-\frac{P_e}{A}+\frac{P_e e}{S_t}-\frac{M}{S_t},\qquad f_b=-\frac{P_e}{A}-\frac{P_e e}{S_b}+\frac{M}{S_b}$$

24 年零次印出，而本單元 21 題裡有 8 題直接考它（95、96、97、100、101、103、105、110 年）。符號約定要自己訂並寫在卷面上：壓為負、e 在形心下方為正。101年一 還特別提醒「應自行判斷預力鋼鍵是往上或往下偏心」—— 符號搞錯，答案正負顛倒。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 96年 97年 100年 101年 103年 105年 110年

斷面模數 S 與核心距 k　必背

$$S_t=\frac{I}{c_t},\quad S_b=\frac{I}{c_b},\qquad k_t=\frac{r^2}{c_b},\quad k_b=\frac{r^2}{c_t},\quad r^2=\frac{I}{A}$$

從未印過（96、100、103 年直接給 S、r^2 的數值，等於幫你算好）。但 99年四、104年四、114年四 求偏心距限制時，核心距是關鍵中介量 —— k_t 用 c_b 當分母（不是 c_t），這個交叉關係最常寫反。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 104年 114年

兩階段（非組合→組合）疊加流程　必背

$$f=\underbrace{f_{P_e}+f_{M_G}}_{\text{非組合斷面 } S_1}+\underbrace{f_{M_L}}_{\text{合成斷面 } S_3}$$

沒有符號，但決定整題。95年四、96年四、97年四、100年五、103年四、110年四 六題都是組合斷面：自重與樓版重由**非組合**斷面承擔、活載重由**合成**斷面承擔。用同一組 S 算到底是這個單元最大的單一失分點。100 年直接給你三組斷面性質就是在提示這件事。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 96年 97年 100年 103年 110年

不同 f'c 的斷面轉換　必背

$$n=\frac{E_{c,\text{版}}}{E_{c,\text{梁}}}=\sqrt{\frac{f'_{c,\text{版}}}{f'_{c,\text{梁}}}},\qquad b_{\text{等效}}=n\,b_{\text{版}}$$

從未印過。95年四（梁 350／版 280）、96年四（350／280）、97年四（350／280）三題的樓版強度都低於梁，翼板寬度必須先折減再算合成斷面性質。不折減會高估合成斷面模數。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 96年 97年 110年

2-2　B 容許應力與開裂判準

開裂模數 fr 與開裂判準

必背

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}; \qquad f_b > f_r \Rightarrow \text{斷面開裂}$$

101年一 印過（ $f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ 。但 103年四 要「確認是否符合規範規定」、105年四 要「判斷混凝土是否開裂與受壓過多」，兩年都沒給 f_r —— 沒有它就無從判斷。

考卷給過： 101年 ｜ 考了卻沒給： 103年 105年

傳遞階段容許應力

別賭

$$f_{c,\text{允}} = 0.60f'_{ci}, \qquad f_{t,\text{允}} = 0.80\sqrt{f'_{ci}}\ (\text{端部 } 1.6\sqrt{f'_{ci}})$$

只有 101年一 明列（「初始階段混凝土應力容許值：壓應力為 $0.60f'_{ci}$，拉應力為 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ ）。99年四、100年五、103年四、105年四、114年四 都要檢核傳遞階段卻沒給。注意用的是 f'_{ci}（施預力時強度），不是 f'_c。

考卷給過： 101年 ｜ 考了卻沒給： 99年 100年 103年 105年 114年

使用階段容許應力

別賭

$f_{c,\text{允}} = 0.45f'_c$ 或 $0.60f'_c$, $f_{t,\text{允}} = 1.6\sqrt{f'_c}$（U 類） $\sim 3.2\sqrt{f'_c}$（T 類）

印過四次，**但每次的值都不一樣**：96年四 給 $0.4f'_c$／$3\sqrt{f'_c}$、97年四 給 $0.45f'_c$／不容許張應力、104年四 給數值 $f_{ca} = 140$／$f_{ta} = 0$、110年四 給 $0.6f'_c$／$1.6\sqrt{f'_c}$。而 95、100、103、105、114 年完全沒給。**看到數字就用題目的**，不要用背的覆蓋。

考卷給過： 96年 97年 104年 110年 ｜ 考了卻沒給： 95年 99年 100年 103年 105年 114年

2-3　C 極限強度 fps 與 Mn

應變相容法（精確法）

必背

$$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps,f}, \qquad \varepsilon_{decomp} = \frac{P_e}{E_c A}\left(1 + \frac{e^2}{r^2}\right)$$

從未印過。92年一 給了鋼絞線的雙線性 $\sigma-\varepsilon$ 曲線並明令「限用應變一致性較精確之方式」—— 給的是材料本構，不是相容關係。三段應變要分別算（有效預應變、消壓應變、彎曲增量），少一段整題偏低。98年四 的混合斷面拉力桿也是同一套。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給： 92年 98年

預力梁標稱彎矩強度 Mn

必背

$$a = \frac{A_{ps}f_{ps}}{0.85f'_c b}, \qquad M_n = A_{ps}f_{ps}\left(d_p - \frac{a}{2}\right)$$

從未印過 —— 考卷給你 f_{ps}，卻不給後面兩步。92年一、93年五、102年四、107年四、112年四 五題都要它。混合斷面（同時有預力筋與普通鋼筋，如 92、112 年）還要把 $A_s f_y$ 一起納入壓力平衡。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給： 92年 93年 102年 107年 112年

開裂彎矩 Mcr

必背

$$M_{cr} = \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_r \right) S_b$$

從未印過。93年五、102年四、107年四 三度考「求開裂彎矩」。它其實就是「把底纖維應力推到 f_r 所需的彎矩」——理解了就不必硬背，但三個項一個都不能漏。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：93年 102年 107年

ωp 與延性驗核

別賭

$$\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{b\, d_p f'_c}, \qquad \omega_p \le 0.36\beta_1 \text{（否則為過預力斷面）}$$

93年五 印出 ω_p 的定義（但沒印 $0.36\beta_1$ 這個門檻 —— 典型的「用了卻不定義」）。102年四、107年四、112年四 連定義都沒給。超過門檻時 M_n 要改用過預力斷面的公式，不能直接用 $A_{ps} f_{ps}(d_p - a/2)$。

考卷給過：93年 ｜ 考了卻沒給：102年 107年 112年

fps 有黏結（γp / β₁ 版）

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu}\left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1}\rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c}\right), \qquad \gamma_p = 0.4\ (f_{py}/f_{pu} \ge 0.85)$$

93年五 以「提示」印出（並直接告訴你 $\gamma_p = 0.4$）。γ_p 有 0.55／0.40／0.28 三個值，取決於 f_{py}/f_{pu} —— 那一年幫你選好了，別的年份未必。92年一 則明文**禁止**使用近似式（要用應變相容法），所以那年不算「該給而沒給」。

考卷給過：93年

fps 有黏結（0.5 簡化版）

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu}\left(1 - 0.5\,\rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c}\right)$$

102年四、107年四 兩次都印。這是把 γ_p/β_1 概略當成 0.5 的簡化版；只要考有黏結的極限撓曲，考卷就會給其中一種寫法 —— 24 年沒有例外。$\rho_p = A_{ps}/(b\,d_p)$ 的定義倒是從沒印過。

考卷給過：102年 107年

fps 無黏結（L/dp ≤ 35）

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p} \le \min\{f_{py},\ f_{se} + 4200\}$$

107年四 與有黏結版並列印出，要你自己選一條 —— 那題是後拉法有黏結（套管以水泥砂漿填滿），所以答案是選**另外**那條。「給你兩條」本身就是考點。上限 $\min\{f_{py}, f_{se}+4200\}$ 沒印。

考卷給過：107年

fps 無黏結（L/dp > 35）

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300\rho_p}$$

112年四 印的是這個版本（分母 300）。那題是跨度 10 m、$d_p = 22$ cm 的單向版，$L/d_p \approx 45 > 35$，考卷印對了 —— 但你要看得懂為什麼是 300 不是 100，否則換一年就會用錯。

考卷給過：112年

2-4　D 預力損失（Pe 的來源）

彈性縮短損失

必背

$$\Delta f_{pES} = n\, f_{cgp}\ \text{（先拉，全量）}, \qquad \Delta f_{pES} = \frac{N-1}{2N}\, n\, f_{cgp}\ \text{（後拉，逐根張拉）}$$

從未印過。105年四 直接考「計算初施預力時造成混凝土彈性收縮之預力損失」，只給 $n = 6$。先拉與後拉的差別（後拉最後一根不損失）是關鍵；106年四 是論述題，要你把整套損失機制默寫出來。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：105年 106年

長期損失與總損失量級

必背

$$\Delta f_{p,\text{長期}} = \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pSH} + \Delta f_{pRE}; \qquad \text{總損失（lump-sum）約 } 15\%\sim25\%$$

從未印過。106年四 直接問「一設計良好之預力梁，規範建議之最終預力損失總量大約多少（lump-sum）？」—— 這題就是在考你背不背得住這個量級，以及潛變、乾縮、鬆弛三者各自的機制與時間相依性。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：106年

摩擦損失 別賭

$$P_{px} = P_{pj}\, e^{-\omega}, \qquad \omega = K\, l_{px} + \mu_p\, \alpha_{px}$$

108年四 完整印出（含 ω 的定義與 $K = 0.0049$/m、$\mu_p = 0.25$/rad）。但 106年四 是論述題，明白要你寫出「先拉法與後拉法預力損失原因及計算公式」。另外 108 年沒給的是**拋物線腱的角度改變量 $\alpha = 8h/L$** —— 而那題要從矢高算 α。

考卷給過：108年 ｜ 考了卻沒給：106年

有效預力 Pe 與損失比 通常會給

$$P_e = P_i\,(1 - \text{總損失率}), \qquad f_{pe}/f_{pi} \text{ 多由題目直接給定}$$

99年四（$f_{pe}/f_{pi} = 0.85$）、105年四（$f_{pi} = 0.7 f_{pu}$）、110年四（$F_e = 0.7 F_i$）、114年四（$f_{pe}/f_{pi} = 0.85$）都以題目條件直接給。**這是題目條件不是公式**，真正要背的是它背後的損失來源（見上面三張卡）。使用性驗算一律用 P_e、傳遞階段用 P_i，別用混。

考卷給過：99年 105年 110年 114年

2-5　E 偏心距限制與等效載重

四控制條件反推偏心距上下限 必背

$$e \le \frac{S_t}{A} + \frac{M_{\min}}{P_i} \cdots \qquad e \ge -\frac{S_b}{A} + \frac{M_{\max}}{P_e} \cdots$$

從未印過。99年四、104年四、114年四 三度考「求梁中央點鋼腱配置之偏心距限制」——**114 年幾乎是 99 年的重製題，15 年後仍然不給**。四條來自「傳遞階段上緣不拉、下緣不壓爆；使用階段下緣不拉、上緣不壓爆」，要自己列齊再取交集。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 104年 114年

等效載重法（平衡載重） 必背

$$w_p = \frac{8 P_e h}{L^2}\ (\text{拋物線}), \qquad N = 2 P_e \sin\theta\ (\text{折線})$$

從未印過。109年四 要「使預力不產生二次彎矩效應，且梁斷面受均勻軸壓應力」、113年四 要「繪製壓力作用線、計算固定端與輥支承端之受力」—— 兩題都靠等效載重把預力換成外力來理解。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：109年 113年

壓力線（C 線）與二次彎矩 必背

$$e' = \frac{M_{\text{net}}}{C}, \qquad M_{\text{net}} = M_{P/S} + M_2\,; \quad \text{同位鋼腱} \Leftrightarrow M_2 = 0$$

從未印過。109年四、113年四 都是超靜定預力。二次彎矩（M_2）只在超靜定結構出現，「同位鋼腱（concordant tendon）」的定義就是 $M_2 = 0$、C 線與腱重合 —— 113 年直接問「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：109年 113年

核心距判準（流程骨架） 必背

$$\text{壓力線落在核心（kern）內} \Leftrightarrow \text{全斷面無拉應力}$$

沒有符號，但決定你會不會硬解四條不等式。99年四、104年四、114年四 若先用核心距把可行區間畫出來，四控制條件的幾何意義立刻清楚。104年四 的「$f_{ta} = 0$」就是在說「壓力線不得離開核心」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 104年 114年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	應力疊加 S / k / n	容許應力傳遞階段	容許應力使用階段	fr 開裂判準	fps 有黏結	fps 無黏結	Mn/Mcr ωp	應變相容法	預力損失公式	偏心限制 C 線	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第五題為摩擦損失（屬 U4-3），給 μ=0.4、k=0.0026 但沒給公式。本單元無題。
2003 92年	1	·	·	·	·	·	·	✗	✗	·	·	掃描影像卷（已目視）。以圖給鋼絞線雙線性 σ-ε 曲線，並明令「限用應變一致性較精確之方式」—— 等於禁用 fps 近似式。
2004 93年	5	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	印 fps（γp/β1 版，給 γp=0.4）與 ωp 定義；Mcr、Mn 與 0.36β1 門檻沒印。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第五題為預力概念題，屬 U4-3。本單元無題。
2006 95年	4	✗	·	✗	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。組合 T 型兩階段應力題，容許應力、疊加式、斷面轉換全無。
2007 96年	4	✗	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	內文給容許壓應力 0.4f'c、拉應力 3√f'c，並給完整斷面性質。
2008 97年	4	✗	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	內文給「壓應力不得超過 0.45f'c，亦不容許張應力」—— 與 96 年的值不同。
2009 98年	4	·	·	·	·	·	·	·	✗	·	·	零公式年。給裂縫寬度 wmax 與張力硬化 fct（屬裂縫控制），應變相容關係沒給。
2010 99年	4(副)	✗	✗	✗	·	·	·	·	·	·	✗	零公式年。偏心距限制題，四控制條件與容許應力全無，只給 fpe/fpi=0.85。
2011 100年	5	✗	✗	✗	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。給淨／變換／合成三組斷面性質與 n=6，就是不給四項疊加怎麼寫。
2012 101年	1	✗	✓	·	✓	·	·	·	·	·	·	給 Ec、wc、fr=2.0√f'c，並明列「初始階段容許壓 0.60f'ci、拉 0.80√f'ci」。
2013 102年	4	·	·	·	·	✓	·	✗	·	·	·	參考公式 fps = fpu(1−0.5ρp fpu/f'c)；但 Mcr 與鋼腱極限應變算法沒給。
2014 103年	4	✗	✗	✗	✗	·	·	·	·	·	·	零公式年。要「確認是否符合規範規定」，卻沒印任何容許應力值。
2015 104年	4(副)	✗	·	✓	·	·	·	·	·	·	✗	內文直接給 fca=140、fta=0（數值形式）；四控制條件與核心距要自己列。
2016 105年	4(副)	✗	✗	✗	✗	·	·	·	·	✗	·	要算彈性縮短損失並「判斷是否開裂與受壓過多」，卻沒給 fr 與容許壓應力。
2017 106年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	✗	·	論述題，要你默寫先拉／後拉的損失原因、計算公式與 lump-sum 量級。
2018 107年	4	·	·	·	·	✓	✓	✗	·	·	·	同時印出有黏結 fps（0.5 版）與無黏結 fps（分母 100ρp）兩式，要你自己選 —— 該題是有黏結。
2019 108年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	印摩擦損失 Ppx=Ppj・e^−ω 與 ω=Klpx+μpαpx；但由矢高求 α 的關係要自己推。
2020 109年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✗	零公式年。連續梁二次彎矩題，等效載重與 C 線觀念全無。
2021 110年	4	✗	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	內文給容許壓應力 0.6f'c、拉應力 1.6√f'c 與有效板寬規則；Fe=0.7Fi 也給。
2022 111年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第三題為預力梁腹剪（屬 U2-1）。本單元無題。
2023 112年	4	·	·	·	·	·	✓	✗	·	·	·	參考式為無黏結、L/dp>35 版（分母 300ρp）；普通鋼筋的貢獻要自己併入。
2024 113年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✗	零公式年。等效載重／次彎矩／同位鋼腱題，一條公式都沒有。
2025 114年	4(副)	✗	✗	✗	·	·	·	·	·	·	✗	偏心距限制題（與 99 年幾乎同型），四控制條件與容許應力仍然沒給。
24 年合計		✓ 0 ✗ 11	✓ 1 ✗ 5	✓ 4 ✗ 6	✓ 1 ✗ 2	✓ 3 ✗ 0	✓ 2 ✗ 0	✓ 1 ✗ 4	✓ 0 ✗ 2	✓ 1 ✗ 2	✓ 0 ✗ 5	**✗ 合計 37 格**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含三種擺法） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析。

24 年合計：10 個欄位共 **✔ 13 格、× 37 格**——「考了卻沒給」是「印出」的 2.8 倍。× 最多的是「應力疊加S / k / n」（11 格）與「容許應力使用階段」（6 格）；3 欄 24 年從未印過（「應力疊加S / k / n」、「應變相容法」、「偏心限制C線」）。

四、背誦策略

4-1　這 23 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **四項應力疊加式** $f_{t,b}=-\frac{P_e}{A}\pm\frac{P_e e}{S_{t,b}}\mp\frac{M}{S_{t,b}}$ —— 21 題裡 8 題直接考，**24 年零次印出**。符號約定（壓為負、e 向下為正）要先自己訂清楚並寫在卷面上。
2. **兩階段（非組合 → 組合）疊加流程** —— 95、96、97、100、103、110 年六題都是組合斷面。 自重與施工載重作用在**非組合斷面**、活載重作用在**合成斷面**，兩階段的 S 不一樣，混用整題錯。
3. **容許應力的四個檢核點**（傳遞階段上下緣 × 使用階段上下緣） —— 值年年不同、以內文給， 但「哪四個點要檢核」從來沒印過。103、105 年就是要你「確認是否符合規範規定」「判斷是否開裂與受壓過多」，卻連 f_r 都沒給。
4. **開裂彎矩** $M_{cr}=\left(\frac{P_e}{A}+\frac{P_e e}{S_b}+f_r\right)S_b$ —— 93、102、107 年三度考，零次印出。 $f_r=2.0\sqrt{f'_c}$ 只有 101 年印過。
5. **四控制條件反推偏心距上下限** —— 99、104、114 年三度考「求梁中央鋼腱配置之偏心距限制」， 零次印出。114 年幾乎是 99 年的重製題，15 年後仍然不給。
6. **等效載重法** $w_p=8P_e h/L$**與壓力線（C 線）、二次彎矩** —— 109、113 年兩度考連續梁／超靜定預力，零次印出。113 年還要你「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

4-2　可以省下的背誦力氣（本單元最值錢的發現）

- f_{ps} **近似公式** —— **考到就給**。93 年給 γ_p/β_1 版、102 與 107 年給 0.5 版、 107 年另給無黏結 $f_{se}+700+f'_c/(100\rho_p)$ 112 年給無黏結 $f_{se}+700+f'_c/(300\rho_p)$ 四種寫法輪流出現，**沒有一次是該給而不給**。要背的不是式子，而是「哪一條該用」： 有黏結／無黏結、L/d_p 大於或小於 35。
- **摩擦損失** $P_{px}=P_{pj}e^{-(Kl_{px}+\mu_p\alpha_{px})}$ —— 108 年印出完整式子與 ω 定義。
- **有效預力比** —— 99、105、110、114 年都以 $f_{pe}/f_{pi}=0.85$、$F_e=0.7F_i$ 這類條件直接給，不用推。
- **斷面性質**（A、I、S_t、S_b、r^2、c_t、c_b） —— 96、100、103 年直接給表，不必算。

4-3　四個非背不可的「陷阱型」細節

一、92 年明文禁止用 f_{ps} 近似公式。 它給了鋼絞線的雙線性曲線（$f_p=2{,}000{,}000\varepsilon_p$ 到 16,950，之後 $f_p=65{,}000\varepsilon_p+16{,}400$，上限 19,000）， 然後寫「**限用應變一致性較精確之方式**」。這是「給了東西，但不是你想的那一條」的典型 —— 要用應變相容法：$\varepsilon_{ps}=\varepsilon_{pe}+\varepsilon_{decomp}+\varepsilon_{ps,f}$，這條關係式考卷沒給。

二、容許應力年年不同，一定要用題目給的。 96 年壓 $0.4f'_c$／拉 $3\sqrt{f'_c}$（橋梁習慣值）、97 年壓 $0.45f'_c$／不容許張應力、 104 年直接給數值 $f_{ca}=140$／$f_{ta}=0$、110 年壓 $0.6f'_c$／拉 $1.6\sqrt{f'_c}$。 背一組規範值然後套到每一年，會在至少三年得到錯誤結論。

三、無黏結 f_{ps} 的分母有 100 與 300 兩種。 $L/d_p \le 35$ 用 $f'_c/(100\rho_p)$，> 35 用 $f'_c/(300\rho_p)$。107 年印的是 100 版、112 年印的是 300 版 —— 而 112 年那題是跨度 10 m、$d_p = 22$ cm 的單向版，$L/d_p \approx 45 > 35$，考卷印對了。**但如果哪年只印一種而題目落在另一區，你要看得出來。**

四、100 年給你三組斷面性質，是提醒也是陷阱。 淨斷面 $(A_{c1}, Z_{t1}, Z_{b1}, e_{p1})$、變換斷面、合成斷面各一組 —— 它在暗示「施預力時用淨／變換斷面、全載重時用合成斷面」。給了資料不等於給了方法：哪一階段配哪一組，要自己判斷。

4-4　一句話

RC-U4-1 的給／背分界非常清楚：**「極限強度那一段」（f_{ps}）考卷幾乎必給，「使用性那一段」（應力疊加、容許應力檢核點、偏心距限制、C 線）一次都不給。**而 21 題裡有 15 題是使用性題（WSD）。把四項疊加式與兩階段流程練到閉著眼睛能寫，才是這個單元真正的分水嶺。

---

exam-wiki-RC｜RC-U4-1 給／背分界｜判定依據：raw/exams/ 民國 91–114 年考卷原文（含 92 年掃描卷逐頁目視判讀）